Лекция

Мультипл. гр. поля Галуа

$+$ $0, \ldots$ — аддит. гр. поля F.

$\times$ $1, \ldots$ — мульт. гр. поля F.

$\forall \alpha \in GF(q)$ $\exists s$ $\alpha^s = 1$ ~~$\min_s (\alpha^s = 1)$~~

$\min s$ т.ч. $\alpha^s = 1$ — порядок α

$q-1 \vdots s$

$x^{q-1} - 1 = 0$

$\alpha^{s \cdot z} = \alpha^{q-1}$

$\forall$ ненул. эл-та $GF(q)$ — корень $x^q - x = 0$

Малая Т. Ферма

Утв 1

$a \leftrightarrow S_a$, $b \leftrightarrow S_b$ — порядки, $НОД(S_a, S_b) = 1 \Rightarrow a \cdot b \leftrightarrow S_a \cdot S_b$

Док-в.: $(ab)^{S_a S_b} = 1$

$\exists (ab)^l = 1$ $\quad (ab)^{l S_a} = a^{l S_a} b^{l S_a} = b^{l S_a}$

$\Rightarrow l \vdots S_b$ — // — $l \vdots S_a$

$\Rightarrow l \vdots S_a S_b$ ✓

Утв 2 $\quad S^b \mid q-1 \Rightarrow$ в $GF(q)$ $\exists$ эл-т порядка S^b

$q-1 = S^b u$ $\quad \exists \alpha : \alpha^u \neq 1$

$x^u = 1$

$b = \alpha^u$ $\quad b^{S^u} = \alpha^{u S^b} = 1$

$\Rightarrow$ пор. $b = S^b$

$= S^j, \ j < b$

$x^{S^b} = 1$ $\quad x^{S^j} = 1$

В поле из q эл-ов найдется эл-т порядка $q-1$

$q-1$ - прост

$q-1$ - составн.

$= \prod_{i=1}^{s} \theta_i$

$GF(q)$ $\quad \alpha$ - пор. $q-1$

$1, \alpha, \alpha^2, \ldots, \alpha^{q-2}, \alpha^{q-1} = 1$

Мульт. гр. поля Г. — цикл.

$GF(p) \to GF(p^m)$ $\quad p^m - 1$ — примитивный обр.

$GF(5) \to GF(5^2)$

$x^3 - \text{пр.} = 8$

Простой многочл $p(x)$ степени m с коэф. из $GF(p)$ — примитивный, если в $GF(p^m)$ — поле полиномов по модулю $p(x)$ — эл-т x (— корень $p(x)$) явл. примитивным

min p т.ч. $\underbrace{1+\ldots+1}_{p} = 0$ — характеристика

$GF(p^m)$

$px = 0$ $\quad \underbrace{x+x+\ldots+x}_{p} = x(1+1+\ldots+1) = 0$

$(x+y)^p = x^p + y^p$

Миним. многочл

$\mathbb{R}$ $\quad x^2+1=0$

$\mathbb{C}$ $\quad a+ib=0$ $\quad x-i=\phi$

$\mathbb{Q}$ $\quad x^2-2=0$

Минимал. $M(x)$ над $GF(p)$ эл-та α в поле $GF(p^m)$ — приведенный многочл. min степени, корень которого — α

β минимал. с корнем α делится на $M(x)$

$x^{2^m} - x$ дел. на $M(x)$

$\deg M(x) \le m$

$n = 2^m - 1$ $\quad g(x)$ в полиномы над $GF(2) \longrightarrow GF(2^m)$

$$\begin{pmatrix} \overbrace{g_0\ g_1 \ldots g_m}^{m+1} & & & \overbrace{\qquad\qquad}^{2^m-m-2} \\ & g_0 & \ldots & g_{m-1}\ g_m & \emptyset \\ 0 & & \ddots & & \\ & & & g_0\ g_1 \ldots g_m \end{pmatrix}$$

$n = 2^m - 1$

$H = (1 \ \alpha \ \alpha^2 \ \ldots \ \alpha^{2m-2}) \qquad k = 4$